



Universidad de Oriente.
Facultad de Ingeniería y Arquitectura.
Ingeniería en Desarrollo de Software.

Materia:

Análisis y Diseño de Sistemas Informáticos.

Docente:

MSc. William Josué Magaña Cruz.

Ciclo:

I-2026.

Integrantes:

Diego Humberto Hernández Flores - U20230524

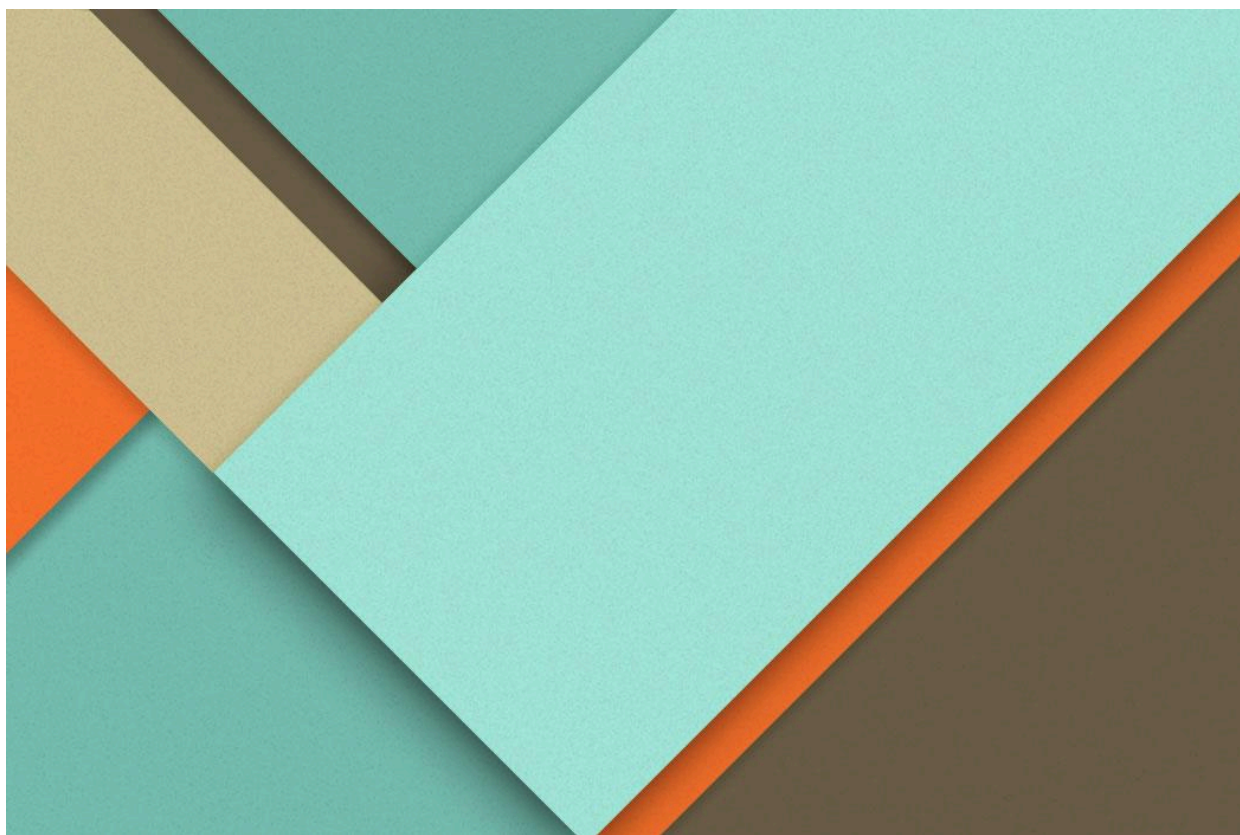
Orlin David Manzanares Salvaco - U20230311

Erick Isaías Martínez Pérez - U20230457

Marilyn Michelle Jiménez Arias - U20231085

Jefersson Bladimir Trejo Lovo - U20230271

San Miguel Centro, San Miguel, enero 2026.



Sistema de gestión de tickets

08/03/2026

San Miguel, El Salvador

Requerimientos Funcionales

Módulo de Autenticación y Control de Acceso

- RF-01. Registro, edición, desactivación y eliminación de usuarios.
- RF-02. Inicio y cierre de sesión con control de acceso por roles.
- RF-03. Recuperación de contraseña mediante correo electrónico.
- RF-04. Gestión de perfil de usuario.
- RF-05. Visualización de panel y opciones según rol asignado.

Módulo de Configuración

- RF-06. Gestión de departamentos.
- RF-07. Gestión de tipos de problema.
- RF-08. Gestión de niveles de prioridad.
- RF-09. Gestión de estados del ticket configurables.

Módulo de Gestión de Tickets

- RF-10. Creación de tickets con número único automático.
- RF-11. Registro de información crítica del ticket:
 - Solicitante
 - Departamento
 - Tipo de problema
 - Prioridad
 - Estado
 - Fecha de creación
 - Fecha de vencimiento
 - Responsable
- RF-12. Asignación y reasignación de tickets.
- RF-13. Actualización de estado del ticket.
- RF-14. Registro de comentarios y seguimiento.
- RF-15. Visualización del historial completo del ticket.

RF-16. Control de vencimiento con alertas automáticas.

RF-17. Validación de duplicidad de tickets.

RF-18. Cierre formal con registro obligatorio de solución.

Módulo de Notificaciones

RF-19. Envío automático de notificaciones por correo electrónico ante:

- Creación de ticket
- Asignación
- Cambio de estado
- Vencimiento próximo

Módulo de Consulta y Búsqueda

RF-20. Búsqueda y filtrado por estado, prioridad, departamento, usuario y rango de fechas.

RF-21. Consulta de tickets por departamento.

Módulo de Reportes y Métricas

RF-22. Dashboard con métricas visuales en tiempo real.

RF-23. Cálculo automático de indicadores de gestión.

RF-24. Generación de reportes por:

- Usuario
- Departamento
- Estado
- Prioridad
- Tipo de problema
- Rango de fechas

RF-25. Exportación de reportes en formato CSV y PDF.

RF-26. Generación de lotes mensuales consolidados.

Módulo de Auditoría

RF-27. Registro de bitácora de acciones realizadas en el sistema.

Requerimientos No Funcionales

Rendimiento

RNF-1. El sistema deberá procesar la carga de la bandeja principal de tickets y la aplicación de filtros en un tiempo máximo de 4 segundos.

Seguridad

RNF-2. El acceso al sistema será restringido mediante credenciales individuales, con una política de cierre de sesión automático tras 30 minutos de inactividad

Usabilidad

RNF-3. La interfaz debe permitir que un usuario promedio complete el formulario de creación de ticket en un máximo de 3 pasos o interacciones

RNF-4. La interfaz debe de ser responsive utilizando Bootstrap para adaptarse correctamente a computadoras, tablets y teléfonos celulares.

Disponibilidad

RNF-5. El sistema debe garantizar una operatividad del 99.5%, asegurando que los usuarios de todas las áreas puedan reportar incidentes las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Compatibilidad

RNF-6. El sistema será compatible con las versiones más recientes de Google Chrome y Microsoft Edge, que son los navegadores estándar en la institución.

Escalabilidad

RNF-7. La base de datos MySQL debe ser escalable, estructurada mediante índices y relaciones normalizadas que permitan soportar el incremento anual de registros (histórico de tickets) sin degradar la velocidad de las consultas.

Mantenibilidad

RNF-8. El código fuente en PHP debe estar debidamente documentado y seguir estándares de programación que faciliten correcciones o mejoras futuras por el equipo técnico.

Restricciones Tecnológicas

RNF-9. El desarrollo debe realizarse estrictamente utilizando PHP como lenguaje de backend y MySQL para la gestión de datos, conforme a la infraestructura actual de la organización.

Propuesta Técnica

Arquitectura

Tecnologías que se usarán en el desarrollo y entrega de proyecto:

Windows Server 2025: Soporte estándar hasta 2030 / Extendido 2035.

MySQL 8.4 LTS: Soporte Premier hasta 2029 / Extendido 2032.

PHP 8.5: Soporte activo y parches de seguridad vigentes.

Bootstrap 5.3: Versión estándar actual (Estable).

Diagrama entidad relación

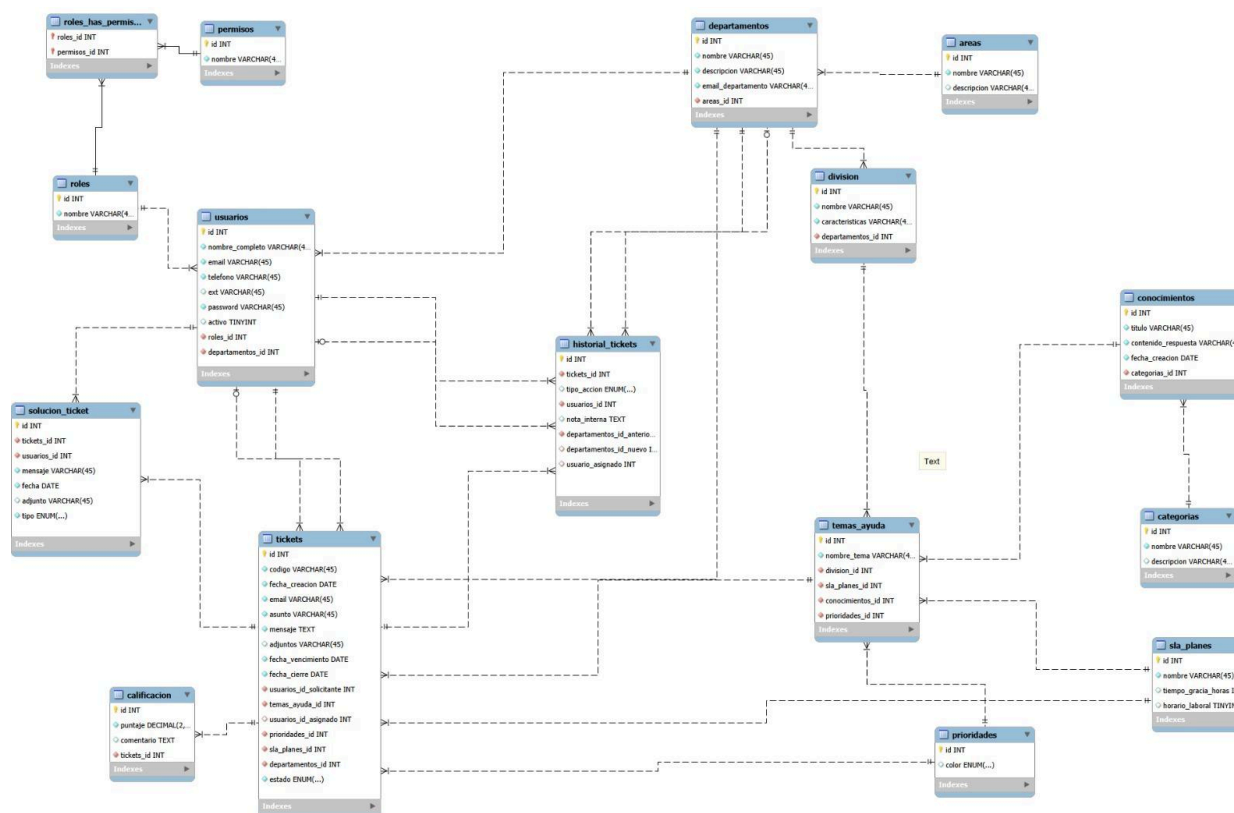


Diagrama de flujo de datos

Diagrama nivel 0: Caso 1

DFD Nivel 0 / Caso 1: Sistema de Ticket

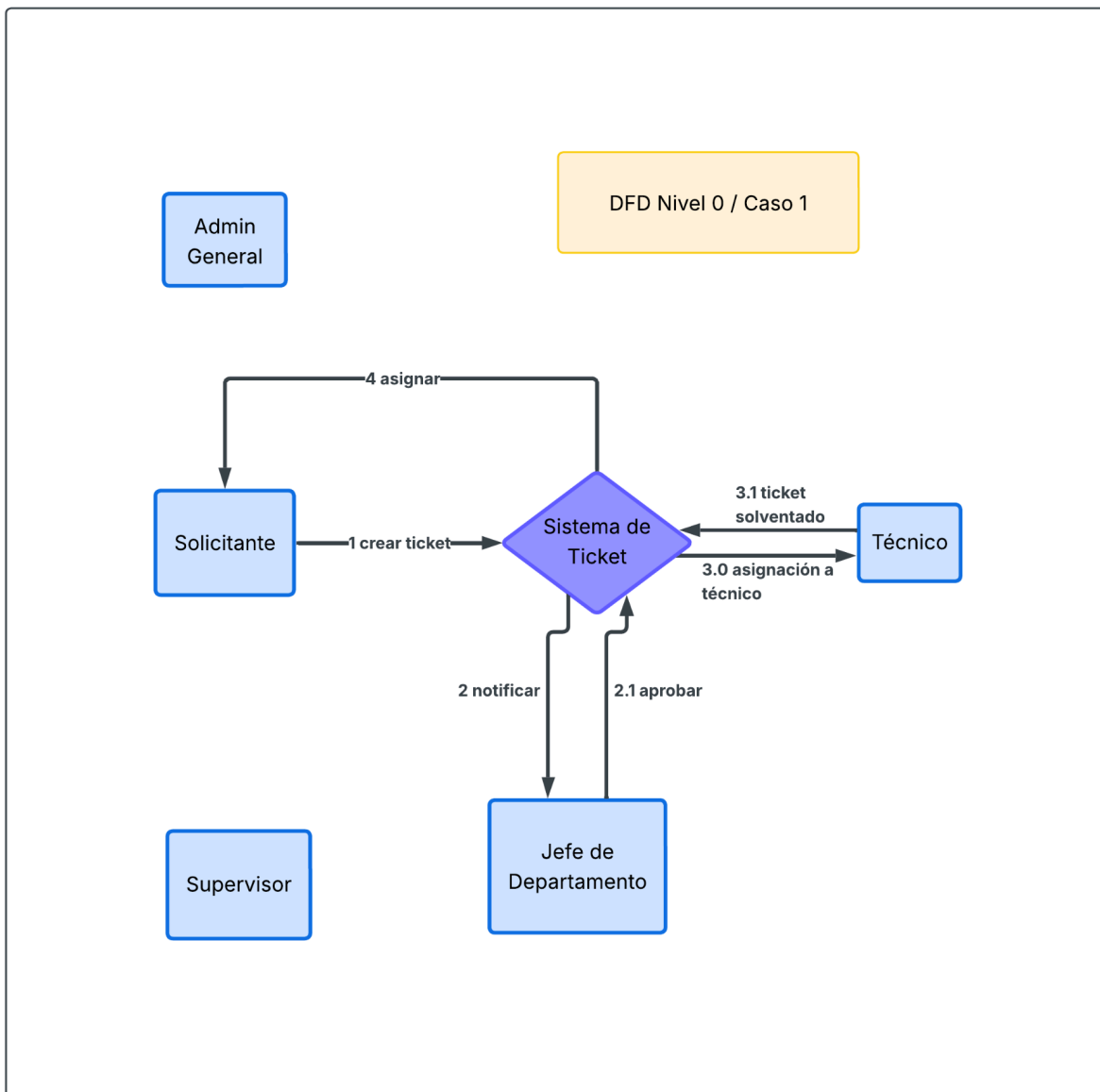


Diagrama de nivel 0: Caso 2

DFD Nivel 0 / Caso 2: Sistema de Ticket

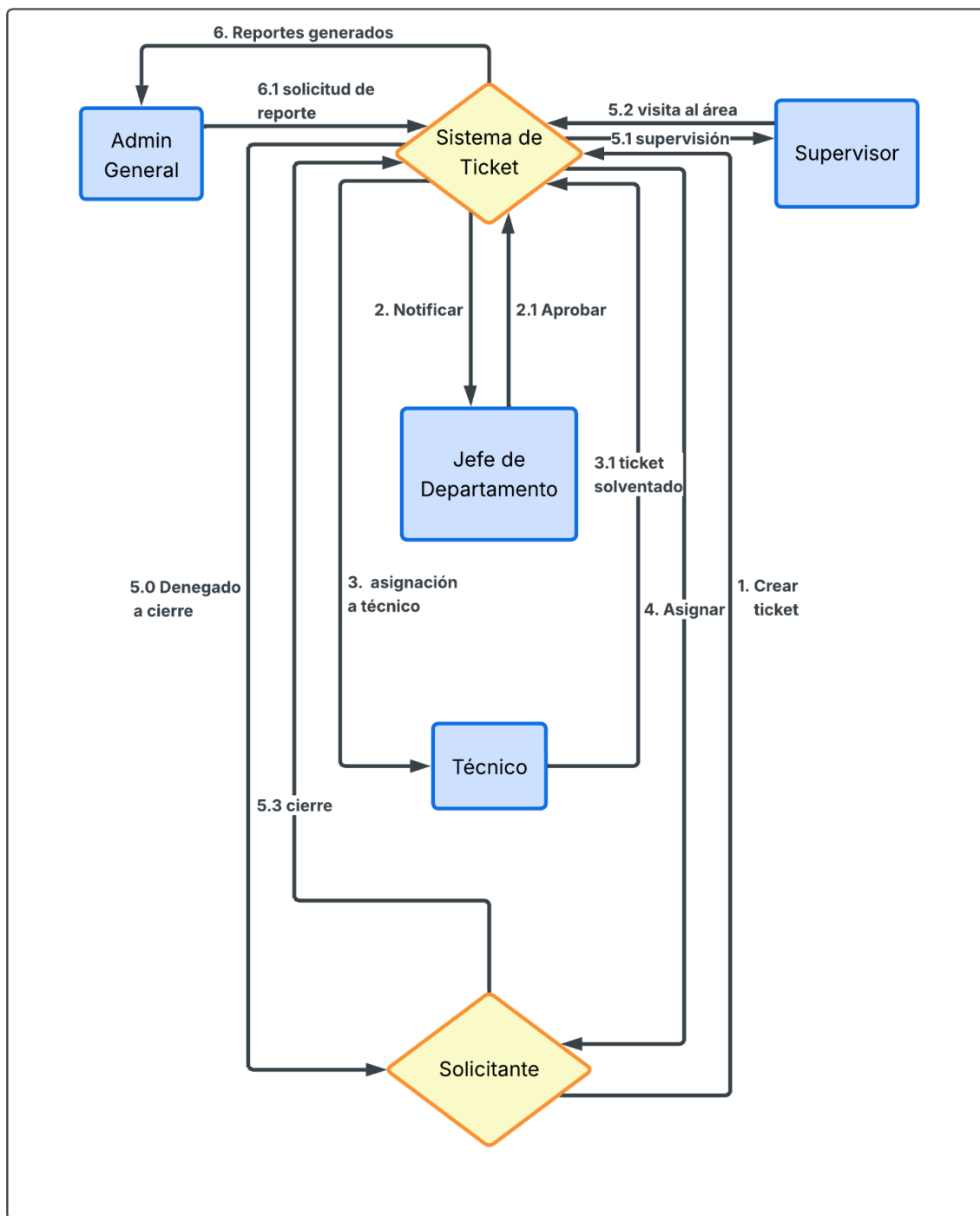
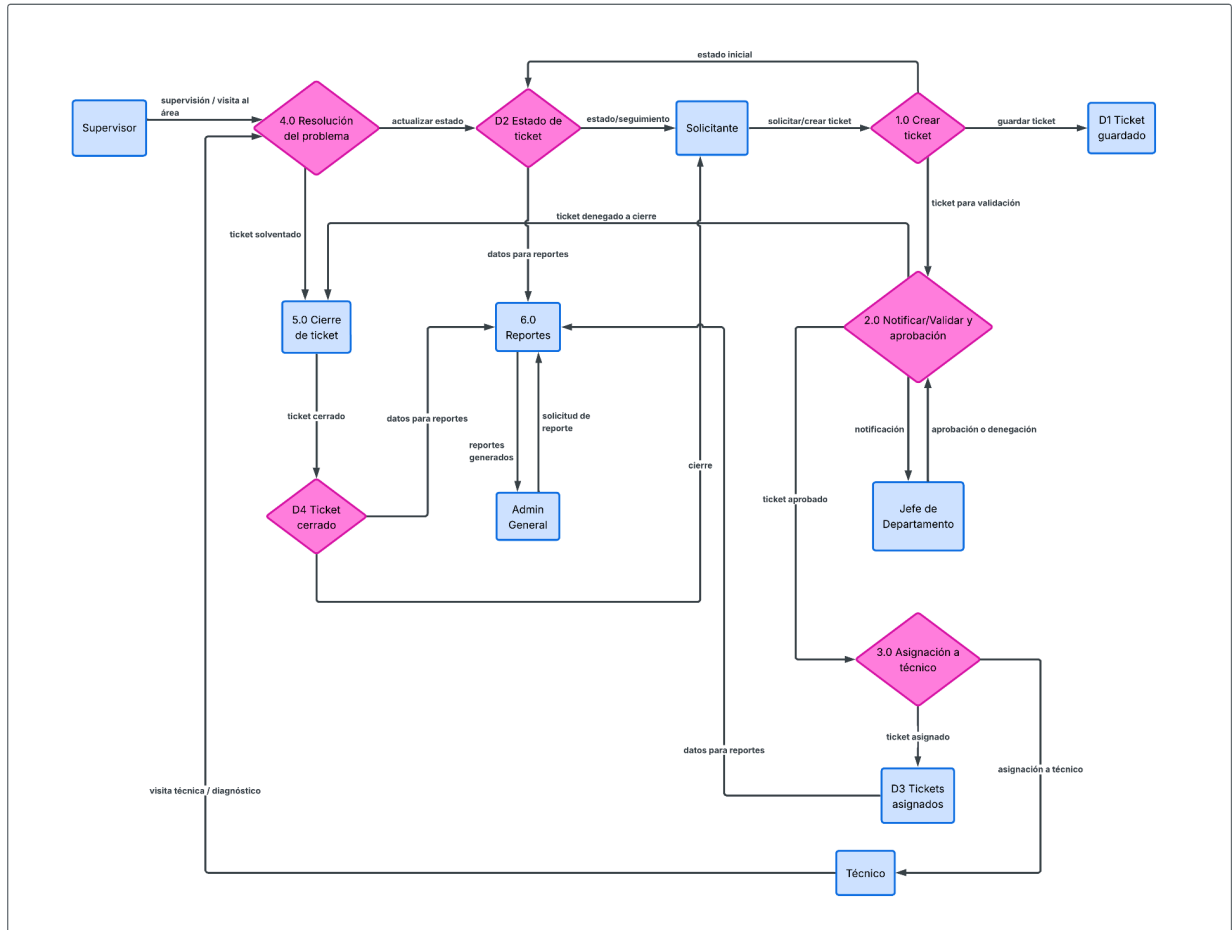


Diagrama de nivel 1: Caso 1

DFD Nivel 1 / Caso 1: Sistema de Ticket



Roles y usuarios

usuarios

Mockup

- Vista de Login para acceder al sistema mediante correo y contraseña



SISTEMA DE GESTIÓN DE TICKETS

Correo institucional

Contraseña

INGRESAR

[¿Olvidó su contraseña?](#)

Usuarios de prueba:

Admin: admin@cruzroja.org.sv

Técnico: tecnico@cruzroja.org.sv

Usuario: usuario@cruzroja.org.sv

Contraseña: demo123

- Vista del dashboard para el usuario administrador



Admin Principal
Administrador
TI

[Dashboard](#)

[+ Crear Ticket](#)

[Pizarra de Estados](#)

[Mis Tickets](#)

[Administración](#)

[Cerrar Sesión](#)

DASHBOARD

Sistema de Gestión de Tickets de Soporte Técnico

3

TICKETS ABIERTOS
En espera, asignados y en proceso

1

EN PROCESO
Siendo atendidos actualmente

0

CERRADOS
Tickets finalizados

1

PRIORIDAD ALTA
Requieren atención urgente

TIEMPO PROMEDIO DE RESOLUCIÓN



Promedio actual: **0 días**

TICKETS RECIENTES

NÚMERO	TÍTULO	PRIORIDAD	ESTADO	FECHA
TKT-001	Problema con impresora de oficina	Medio	EN PROCESO	2026-02-16
TKT-002	Acceso al sistema de recursos humanos	Alto	ASIGNADO	2026-02-16
TKT-003	Solicitud de instalación de software	Bajo	ESPERA	2026-02-17

- Vista para crear un ticket desde el usuario administrador.

Admin Principal
Administrador
TI

Dashboard

+ Crear Ticket

Pizarra de Estados

Mis Tickets

Administración

Cerrar Sesión

CREAR TICKET

Complete el formulario para crear una nueva solicitud de soporte

Título del ticket *
Describe brevemente el problema

Descripción *
Proporcione detalles específicos sobre el problema

Área *
Seleccione un área

Prioridad *
Media

Tipo de problema *
Seleccione un tipo

Fecha de vencimiento *
dd/mm/aaaa

Indicador de prioridad seleccionada:
Media

CREAR TICKET **CANCELAR**

- Vista para ver los tickets en base a sus estados y darles mejor seguimiento.

Admin Principal
Administrador
TI

Dashboard

+ Crear Ticket

Pizarra de Estados

Mis Tickets

Administración

Cerrar Sesión

PIZARRA DE ESTADOS

Vista Kanban del estado de todos los tickets

ESPERA
1 ticket

ASIGNADO
1 ticket

EN PROCESO
1 ticket

FINALIZADO
0 tickets

TKT-003
Solicitud de instalación de software
2026-02-25
Baja

TKT-002
Acceso al sistema de recursos humanos
Marta González
2026-02-18
Alta

TKT-001
Problema con impresora de oficina
Carlos Méndez
2026-02-20
Media

No hay tickets en esta columna

- Vista detallada del ticket y desde donde se puede hacer comentarios sobre el problema o finalizar el ticket.

Admin Principal
Administrador
TI

Dashboard

+ Crear Ticket

Pizarra de Estados

Mis Tickets

Administración

Cerrar Sesión

←

TKT-003

Info

Solicitud de instalación de software

DESCRIPCIÓN

Necesito Adobe Acrobat Pro instalado en mi equipo

CAMBIAR ESTADO

ESPERA

ASIGNADO

EN PROCESO

FINALIZADO

COMENTARIOS

No hay comentarios todavía

Escribir un comentario...

AGREGAR COMENTARIO

HISTORIAL DE ACCIONES

Ticket creado

Juan Pérez • 2026-02-17 11:00

INFORMACIÓN

Solicitante

Juan Pérez

Área

Operaciones

Tipo

Software

Fecha de creación

2026-02-17

Fecha de vencimiento

2026-02-25

MARCAR COMO FINALIZADO

- Vista de cierre de ticket y la calificación.

Admin Principal
Administrador
TI

Dashboard

+ Crear Ticket

Pizarra de Estados

Mis Tickets

Administración

Cerrar Sesión

CIERRE DE TICKET

Confirme el cierre del servicio y proporcione su calificación

RESUMEN DEL SERVICIO

Número de ticket:

TKT-003

Título:

Solicitud de instalación de software

Técnico asignado:

No asignado

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO

Por favor, califique la atención recibida

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

COMENTARIOS (OPCIONAL)

Comparta su experiencia o sugerencias sobre el servicio recibido...

CONFIRMAR CIERRE

CANCELAR

* Debe proporcionar una calificación para cerrar el ticket

- Vista de los tickets asignados por área.



Admin Principal

Administrador

TI

Dashboard

+ Crear Ticket

Pizarra de Estados

Mis Tickets

Administración

Cerrar Sesión

TODOS LOS TICKETS

Gestione y revise el estado de sus tickets

BÚSQUEDA

ESTADO

PRIORIDAD

Q Buscar por número o título...

▼ Todos

▼ Todos

3 tickets encontrados

TKT-001

Medio

EN PROCESO

Problema con impresora de oficina

La impresora HP del segundo piso no responde

Área: Operaciones Técnico: Carlos Méndez Vence: 2026-02-20

TKT-002

Alto

ASIGNADO

Acceso al sistema de recursos humanos

No puedo acceder al sistema de RRHH con mis credenciales

Área: Administración Técnico: María González Vence: 2026-02-18

TKT-003

Bajo

ESPERA

Solicitud de instalación de software

Necesito Adobe Acrobat Pro instalado en mi equipo

Área: Operaciones Vence: 2026-02-25

- Vista para el super administrador desde donde puede administrar usuario, asignar tickets a técnicos y exportar reportes administrativos.



Admin Principal

Administrador

TI

Dashboard

+ Crear Ticket

Pizarra de Estados

Mis Tickets

Administración

Cerrar Sesión

ADMINISTRACIÓN

Panel de control para gestión de usuarios y tickets

ASIGNACIÓN DE TICKETS

Seleccionar ticket

-- Seleccione un ticket --

Asignar a técnico

-- Seleccione un técnico --

ASIGNAR TICKET

EXPORTAR REPORTES

Descargue reportes de todos los tickets del sistema en formato CSV

EXPORTAR CSV

GESTIÓN DE USUARIOS

AÑADIR USUARIO

NOMBRE	EMAIL	ROL	ÁREA	ACCIONES
Admin Principal	admin@cruzroja.org.sv	Administrador	TI	Editar
Carlos Méndez	cmendez@cruzroja.org.sv	Técnico	TI	Editar
María González	mgonzalez@cruzroja.org.sv	Técnico	TI	Editar
Juan Pérez	jperez@cruzroja.org.sv	Usuario	Operaciones	Editar
Ana Martínez	amartinez@cruzroja.org.sv	Usuario	Administración	Editar

5

USUARIOS TOTALES

2

TÉCNICOS ACTIVOS

1

TICKETS SIN ASIGNAR

Garantía y mantenimiento

Entregables

Al finalizar y realizar la aprobación del sistema se hará la entrega formal a la organización de los siguientes elementos:

Código fuente

Entrega de la totalidad del código fuente desarrollado, debidamente estructurado y comentado, alojado en un repositorio seguro

Script de la base de datos

Archivo ejecutable que contiene la estructura completa de la base de datos y los datos iniciales necesarios para su funcionamiento.

Capacitación

Sesión teórica y práctica dirigida a los usuarios finales y administradores del sistema, con el fin de resolver dudas y garantizar que puedan utilizar la plataforma de manera autónoma y correcta.

Diccionario de datos

Documento técnico que detalla la estructura de la base de datos, describiendo cada tabla, campos, tipos de datos y relaciones

Manual de usuario

Documento en formato PDF, ilustrado con capturas de pantalla y un lenguaje claro, que explica paso a paso cómo utilizar cada uno de los módulos y funciones del sistema

Oferta económica

Concepto de Inversión	Costo Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Desarrollo de Software y Gestión del Proyecto	\$21,000	\$1,800	\$3,400	\$3,950	\$3,950	\$3,950	\$3,950
Gastos de Operación e Infraestructura	\$4,000	\$665	\$665	\$665	\$665	\$665	\$675
TOTAL INVERSIÓN ESTIMADA	\$25,000	\$2,465	\$4,065	\$4,615	\$4,615	\$4,615	\$4,625

Carta de Recomendación

A quien corresponda:

Por medio de la presente, me es muy grato recomendar ampliamente a la empresa tecnológica **System Architects** como proveedor de servicios de desarrollo de software e ingeniería de sistemas.

Durante los últimos **3** años, hemos trabajado de la mano con su equipo de profesionales. En este tiempo, **System Architects** ha desarrollado exitosamente 4 sistemas a la medida para nuestra organización, entre los cuales destacan nuestro Sistema de Control de Inventarios y la Plataforma de Gestión de Recursos Humanos.

A lo largo de todos estos proyectos, el equipo de **System Architects** ha demostrado un altísimo nivel técnico, responsabilidad y compromiso con las fechas de entrega. Algo que valoramos profundamente de su metodología de trabajo es la calidad de sus entregables: siempre nos han proporcionado el código fuente, scripts de bases de datos, diccionarios de datos y manuales de usuario sumamente claros, además de brindar capacitaciones excepcionales a nuestro personal.

Asimismo, destacó su excelente servicio post-venta. Han cumplido a cabalidad con sus pólizas de garantía y mantenimiento, brindándonos soporte técnico oportuno y asegurando la estabilidad de los sistemas una vez instalados.

Por su profesionalismo, ética laboral y la innovación tecnológica que aportan, no tengo la menor duda en recomendar a **System Architects** para cualquier proyecto de desarrollo de software. Estoy seguro de que superarán las expectativas de cualquier organización, tal como lo hicieron con la nuestra.

Quedo a su entera disposición para cualquier consulta adicional o para ampliar la información sobre nuestra experiencia trabajando con ellos.